ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

09 T I

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2006 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) பரீட்சை, 2006 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv, Level) Examination, August 2006

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

1. பின்வருவனவற்றுள் உயிரினவியற் பல்பகுதியம் (polymer) அல்லாதது எது?
(1) DNA (2) புரதம் (3) செலுலோசு (4) ATP (5) மாப்பொருள்

2. சுக்ரோசின் ஒருசக்கரைட்டு அமைப்பைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) குளுக்கோசு–குளுக்கோசு (2) குளுக்கோசு – ரைபோசு (3) குளுக்கோசு – பிரற்றோசு
(4) பிரற்றோசு – பிரற்றோசு (5) குளுக்கோசு – கலற்றோசு

3. கலங்களில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் மென்சவ்வினால் எல்லைப்படுத்தப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) இழைமணி (2) பச்சையவுருவம் (3) இறைபோசோம் (4) இலைசோசோம்
(5) கொல்கி உபகரணம்

4. இழைமணிகள் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றில் தவறானது எது?
(1) அவற்றில் நொதியங்கள் உண்டு
(2) அவற்றில் இறைபோசோம்கள் உண்டு
(3) அவற்றில் DNA உண்டு
(4) அவை எல்லா உயிருள்ள அங்கிகளிலும் காணப்படும்
(5) அவை இதயத் தசைக் கலங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும்

5. இழையுருப்பிரிவில் நிறமூர்த்தங்கள் மத்தியகோட்டுத் தளத்திலிருந்து முனைவுகளுக்கு அசைவது
(1) முன்னவத்தையின் போது (2) அனுவவத்தையின் போது
(3) மேன்முகவவத்தையின் போது (4) ஈற்றவத்தையின் போது
(5) இடையவத்தையின் போது

6. தாவரக் கலங்களில் உள்ள கலத்திடைத் தொடுப்பு வகை பின்வருவனவற்றில் எது?
(1) தெஸ்மோசோம் (2) இடைவெளிச்சந்திகள் (Gap Junctions)
(3) இறுக்கமான சந்திகள் (tight junctions) (4) நடுமென்றட்டு
(5) முதலுருவிணைப்புகள்

7. நாட்டு எல்லைக்குக் குறுக்காக ஆபத்தான கழிவுகளின் அசைவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உதவும் சர்வதேச சமவாயம் (convention)
(1) பாசல் (Basel) சமவாயம் ஆகும் (2) ரம்சார் சமவாயம் ஆகும்
(3) CITES ஆகும் (4) மொன்றியல் வரைவேடு ஆகும்
(5) உயிர்ப்பல்வகைமைச் சமவாயம் ஆகும்

8. வீட்டுத் தோட்டத்தில் ஒடிவு (debris) களிடையே நுண்செதில்களை உடைய கால்களற்ற விலங்கு ஒன்று இருப்பதை மாணவன் ஒருவன் அவதானித்தான். இவ்விலங்கு பெரும்பாலும்,
(1) சுருளியுருவான ஓட்டைக் கொண்டிருக்கலாம்
(2) உடற்சுவருடன் இணைந்த தசைகளைக் கொண்டிருக்கலாம்
(3) நீர்வாழ் குடம்பிப் பருவத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்
(4) மேற்றோலினூடாகச் சுவாசிக்கலாம்
(5) யூரிக்கமிலத்தைக் கழிக்கலாம்

9. பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது?
(1) *Betle betle* (வெற்றிலை) என்பது இலங்கையில் ஒரு flagship இனமாகும்
(2) இலங்கையில் உள்ள எல்லா உயிருள்ள வளங்களும் புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளங்களாகும்.
(3) இன்று உள்ள பிரதான சூழற் பிரச்சினைகளில் பெரும்பாலானவை இயல்பில் உலகளாவியவை ஆகும்.
(4) புகலரண்களைத் தாபித்தல் உள்நிலைக் (in-situ) காப்பு முறையாகும்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

(5) இலங்கை ஒரு தீவாகையால் இங்கு எச்ச (relict) இனங்கள் எவையும் இல்லை

10. A,B,C,D,E எனப் பெயரிடப்பட்ட ஐந்து விலங்கு இனங்களின் உட்பிரதேசத்திற்குரிய இயல்பு, ஏராளம் (abundance), ஊட்டற் பழக்கம் என்பன பற்றிய தகவல்கள் பின்வருமாறு.

(A) உட்பிரதேசத்துக்குரியது, பெரும் எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றது, மிக அண்மைக் காலங்களில் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது, அனைத்துமுண்ணி

(B) உட்பிரதேசத்திற்குரியதல்லாதது, பெரும் எண்ணிக்கையில் காணப்படுகிறது, ஊனுண்ணி, விசேட உணவுப் பழக்கம் உண்டு.

(C) உட்பிரதேசத்துக்குரியது, சிறு எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றது, அண்மைக் காலங்களில் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது, தாவரவுண்ணி, விசேட உணவுப் பழக்கம் உண்டு

(D) உட்பிரதேசத்துக்குரியதல்லாதது, சிறு எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றது, தாவரவுண்ணி, விசேட மற்ற உணவுப் பழக்கம் உண்டு.

(E) உட்பிரதேசத்துக்குரியது சிறு எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றது, அனைத்துமுண்ணி. மேற்குறித்த இனங்களில் எது கிட்டிய எதிர்காலத்தில் பெரும்பாலும் அழியும் ஆபத்துக்குள்ளாவதாக இருக்கலாம்.

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

11. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தவறானது?

(1) அநேகமான பங்கசுகளில் ஒடுக்கற்பிரிவின் விளைவுகள் நேரடியாக வித்திகளாக விருத்தியடையும்.
(2) வித்தி உற்பத்தியின் நோக்கம் எப்போதும் இனப்பெருக்கமன்று.
(3) சில தாவரங்களில் வித்திகள் வித்திக்கல்னிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதில்லை.
(4) தாவர வித்திகள் எப்போதும் தடித்த கலச்சுவரினால் மூடப்பட்டிருக்கும்.
(5) அநேகமான தாவரங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகையான வித்திகளை உற்பத்தி செய்கின்றன

12. பின்வருவனவற்றில் எது தவறான கூற்று?

(1) C_4 தாவரங்களின் இலைநடுவிழையக் கலங்களில் CO_2 ஆனது PEP இனால் நாட்டப்பட்டுகின்றது
(2) CO_2ஐ நாட்டுவதற்கு C_4 தாவரங்கள் RuBP யைப் பயன்படுத்துவதில்லை
(3) C_4 தாவரங்களில் மாப்பொருள் தொகுப்பு கட்டு மடற் கலங்களில் நடைபெறுகின்றது.
(4) பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணையின் RuBP காபொட்சிலேஸ் நொதியம் காணப்படும்.
(5) ஒளிச்சுவாசத்தின்போது RuBP ஆனது RuBP காபொட்சிலேசினால் ஒட்சியேற்றப்பட்டுகின்றது.

13. பின்வனவற்றில் தவறான கூற்று எது?

(1) உரியத்தில் நெய்யரிக் குழாய்களில் சுக்குரோசு கொண்டுசெல்லல் இரு திசைகளிலும் நடைபெறலாம்
(2) உரியத்தில் கொண்டு செல்லப்படும் ஒரேயொரு சேதனப் பதார்த்தம் சுக்குரோசாகும்
(3) உரியத்தில் நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்களினுள் சுக்குரோசு துணைக் (companion) கலங்களினால் சுரக்கப்படுகின்றது.
(4) உரியத்தின் சுமையேற்றல் (pholem loading) செயன்முறையில் ATP சக்தி பயன்படுத்தப்படுகிறது
(5) கருக்குகள் இல்லாதபோதிலும் நெய்யரிக் குழாய் மூலகங்கள் உயிருள்ள கலங்களாகும்.

14. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தவறானது?

(1) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தொகுதி II இல் இலத்திரன்கள் நீர் மூலக்கூறுகளிலிருந்து $NADH^+$ இற்கு மாற்றப்படும்
(2) ஒளித்தொகுப்பின் மேலதிகமான நிறப்பொருள்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படும் ஒளிச் சக்தியானது ஒளித் தொகுப்பில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமெனின் குளோரோபில் - a மூலக்கூறுகளுக்கு அது மாற்றப்பட வேண்டும்
(3) சூரிய ஒளி இருக்கும்போது மாத்திரமே பச்சையவுருவம் ATP யைத் தொகுக்க முடியும்.
(4) ஒளித்தொகுப்பில் ஒளித் தாக்கங்கள் நடைபெறுவதற்குச் செவ்வொளியும் நீலவொளியும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
(5) பச்சையுருவத்தின் தைலகொயிட்டு மென்சவ்வுகளினால் ATP தொகுக்கப்படுகின்றது.

15. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தவறானது?

(1) இலைவாய் காவற்கலங்களின் நீரமுத்தம் சூரிய ஒளி இருக்கும் போது அதிகரிக்கும்
(2) அடுத்துள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து காவற்கலங்களுக்குப் பொற்றாசியம் அயன்கள் கொண்டு செல்லப்படுதல் சூரிய ஒளி இருக்கும் போது இலைவாய்கள் திறப்பதற்கு உதவும்.
(3) காவற் கலங்களில் செலுலோசுத் தடிப்புகளின் கோலம் இலைவாய்களின் திறக்கும் மூடும் பொறிமுறையுடன் சம்பந்தப்பட்டது.
(4) ஆவியுயிர்ப்பு மிதமிஞ்சி நடைபெறும் போது தாவர இலைகளின் இலைவாய்கள் மூடலாம்
(5) சில தாவரங்களில் இலைவாய்கள் பிரதானமாக இலையின் மேற்பக்க மேற்றோலில் காணப்படும்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

16. ஒரு தாவரக் கலம் தொடக்க முதலுருச் சுருங்கற் கட்டத்தில் இருக்கும்போது
(1) அதன் நீர் அழுத்தம் பூச்சியமாகும்
(2) அதன் கரைய அழுத்தம் பூச்சியமாகும்
(3) அதன் அமுக்க அழுத்தம் பூச்சியமாகும்
(4) அதன் கரைய அழுத்தம் நீர் அழுத்தத்திலும் பார்க்கக் கூடியதாகும்.
(5) அதன் கரை அழுத்தம் நீர் அழுத்தத்திலும் பார்க்கக் குறைவாகும்.

17. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தவறானது?
(1) தாவர வேரின் வேர் மயிர்க் கலத்தினுள்ளே புகும் நீர் அப்போபிளாஸ்ற் (apoplast) ஊடாக ஒரு பரிவட்டவுறைக் கலத்தினுள் செல்லலாம்.
(2) மேற்பட்டைக் கலங்களின் கல மென்சவ்வு, கலச் சுவர் ஆகிய இரண்டும் நீரை முற்றாக உட்புகவிடத்தக்கவை
(3) மண் கரைசலின் கனிப்பொருள் அயன்கள் எளிய பரவலின் மூலம் வேர் மயிர்க் கலத்தின் சிம்பிளாஸ்ரினுள்ளே (symplast) புகவியலாது.
(4) வேர்கள் செறிவுப் படித்திறனுக்கு எதிராகக் கனிப்பொருள் அயன்களை அகத்துறிஞ்சக்கூடும்
(5) மேற்பட்டையிலிருந்து காழுக்குக் கரையங்கள் செல்வதற்கு அகத்தோல் ஒரு தடையாக அமையும்.

18. பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?
(1) தாவரத்தின் முதிர்ந்த பகுதிகளிலேயே நைதரசன் குறைபாட்டு அறிகுறிகள் முதலில் தோன்றும்.
(2) Na,K,Ca,Mg ஆகியன தாவரங்களின் பிரதான போசணைப் பொருள்களாகும்.
(3) குளோரபில் தொகுப்பிற்கு Fe அவசியம்
(4) Mg பொதுவாக நொதிய ஏவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது
(5) தாவரங்களின் கலச் சுவர்களின் தொகுப்பில் Ca சம்பந்தப்படும்

19. பின்வருவனவற்றில் எது தவறான கூற்று?
(1) சில அங்கிகளின் சுவாசத்தில் O_2 ஐப் பயன்படுத்தாமல் CO_2 தோற்றுவிக்கப்படலாம்
(2) சில அங்கிகளில் குளுக்கோசின் காற்றில் ஒட்சியேற்றத்துக்கு இழைமணிகள் அவசியமில்லை
(3) சுவாசத்தின் மிக முக்கியமான விளைபொருள் ATP ஆகும்.
(4) கிளைக்கோப்பகுப்பின் இறுதி விளைபொருள் எதனோல் ஆகும்
(5) கிளைக்கோப்பகுப்பில் குளுக்கோசு உடைபடுவதற்கு முன்பாகக் குளுக்கோசை ஏவுவதற்கு ATP பயன்படுத்தப்படுகிறது.

20. நரம்புக்கலங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) கணத்தாக்கத்தைக் கடத்தாதபோது அச்சிழைமென்சவ்வு (axolemma) முனைவழிக்கப்படுகிறது.
(2) ஓய்வு அழுத்தம் பேணப்படுதலுக்குச் சக்தி செலவிடப்பட வேண்டும்
(3) ஓய்வு நிலைமைகளில் அச்சிழைமென்சவ்வு பொற்றாசியம் அயன்களிலும் பார்க்கச் சோடியம் அயன்களைக் கூடுதலாக உட்புகவிடும்.
(4) நரம்புக் கணத்தாக்கங்களைக் கடத்துவதற்கு மயலின் இன்றியமையாதது.
(5) முனைவழிவின் போது அச்சிழைமென்சவ்வுக்கூடாக நரம்புக் கலத்தினுள் பொற்றாசியம் அயன்கள் அதிக அளவில் உள்நோக்கி அசையும்.

21. மனிதச் சமிபாட்டு நொதியங்கள் தொடர்பாக சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றில் எது?
(1) அமிலேசு, மாப்பொருளை மோல்ரோசாகவும், குளுக்கோசாகவும் மாற்றுகின்றது.
(2) பெப்சின், புரதங்களைப் பெப்ரோன்களாகவும் அமினோ அமிலங்களாகவும் மாற்றுகின்றது.
(3) கைமோதிரிப்சின், புரதங்களைப் பெப்ரைட்டுகளாகவும் அமினோ அமிலங்களாகவும் மாற்றுகின்றது.
(4) இலக்ரேசு, இலக்ரோசைக் குளுக்கோசாகவும் பிரற்றோசாகவும் மாற்றுகின்றது.
(5) இரெனின், கசினோசனைப் பல்பெப்ரைட்டுகளாக மாற்றுகின்றது.

22. மனிதனில் குறுக்கு முளைகளில் ஒரு சோடி குடையம் காணப்படக்கூடியது
(1) கழுத்து முள்ளந்தண்டென்புகளில்
(2) நெஞ்சறை முள்ளந்தண்டென்புகளில்
(3) நாரி முள்ளந்தண்டென்புகளில்
(4) திருவென்பு முள்ளந்தண்டென்புகளில்
(5) குயிலலகு முள்ளந்தண்டென்புகளில்

23. மனித ஈரல் தொடர்பாகப் பின்வருவனவற்றில் தவறான கூற்று எது?
(1) அது உடலில் ஆகப் பெரிய சுரப்பியாகும்
(2) அது உடலில் பிரதான சேமிப்பு நிலையமாகும்
(3) அது இலிப்பிட்டுகளின் சமிபாட்டில் உதவுகின்றது
(4) அது வெப்பநிலைச் சீராக்கலுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
(5) அதிலிருந்து பித்தம் சுரக்கப்படுதல் கொல்சிஸ்ரோகைகளினால் தூண்டப்படுகின்றது.

https://t.me/SL_PHYSICAL_andBIO_2BOI
Scanned by CamScanner

24. பரிவகக்கீழில் தொகுக்கப்படாத ஓமோன் பின்வருவனவற்றில் எது?
(1) ஒட்சிரோசின் (2) புரோலக்ற்றினை நிரோதிக்கும் ஓமோன்
(3) GnRH (4) ADH (5) வளர்ச்சி ஓமோன்

25. RNA இன் தொகுப்புடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள விற்றமின்
(1) விற்றமின் A (2) விற்றமின் B_2 (3) விற்றமின் $B1_{12}$
(4) விற்றமின் C (5) விற்றமின் E

26. மனிதப் பிரசவத்திற்கு முன்னான விருத்தி தொடர்பாகச் சரியானது பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது?
(1) முசுவுரு நிலையில் உட்பதித்தல் நடைபெறும்.
(2) போசணையரும்பர் அமினியனாக விருத்தியடையும்.
(3) சூல்வித்தகம் கோரியோனிலிருந்தும் அலந்தோயிலிருந்தும் உருவாகின்றது.
(4) கருப்பநிலையின் மூன்றாம் மாதத்தின் இறுதியில் முதிர்மூலவுருவில் புறச் செவிகள் காணப்படுவதில்லை.
(5) குழந்தை பிறப்பதற்கு அண்மையில் சூழ்வித்தகத்தினால் புரஜெஸ்ரரோன் உற்பத்தி செய்தல் சடுதியாகக் குறைகின்றது.

27. மனிதக் குருதி அமுக்கம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?
(1) ஓய்வில் இருக்கும் சாதாரண உடனலமுள்ள வயதுவந்தவரின் குருதி அமுக்கம் 120/80 ஆகும்.
(2) இதயச்சுருக்கக் குருதி அமுக்கம் இதயவிரிவுக் குருதி அமுக்கத்திலும் பார்க்கக் கூடியது.
(3) பரபரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாடு குருதி அமுக்கத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(4) நாடிகளின் சுவர்களில் கொழுப்புப் படிதல் அதிபர இழுவிசையை (hypertension) உண்டாக்கலாம்.
(5) குருதி அமுக்கம் நாடிச் சுவர்களின் மீள்சக்தியைச் சார்ந்திருக்கின்றது.

28. விலங்குகளின் சுவாசம் தொடர்பாகத் தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றில் எது?
(1) சுவாச மேற்பரப்புகளில் வாயுப்பரிமாற்றம் எப்போதும் பரவலின் மூலம் நடைபெறுகின்றது.
(2) சிலந்திகளில் ஏட்டு நுரையீரல்கள் சுவாசக் கூட்டமைப்புகளாகும்.
(3) ஈமோசயனின் அனலிட்டுகளின் சுவாச நிறப்பொருள்களில் ஒன்றாகும்.
(4) ஓய்வில் உள்ள சாதாரண உடனலமிக்க வயதுவந்தவரின் வற்றுப்பெருக்குக் கனவளவு ஏறத்தாழ 500ml ஆகும்.
(5) மனிதனில் நுரையீரல்களில் ஈர்த்த (stretch) வாங்கிக் கலன்களின் தூண்டல் உட் சுவாசத்தை நிறுத்தச் செய்யலாம்.

29. பட்கெரிகார் (Budgie) பறவைகள் நீலம், பச்சை, மஞ்சள், வெள்ளை என்னும் நான்கு வகை நிறங்களில் காணப்படும். இந்நான்கு வகைகளையும் தூய வழிகளில் பேணலாம். தூய வழி வகைகள் இனங்கலக்கப்படும்போது பின்வரும் பெறுபேறுகள் பெறப்படுகின்றன.
மஞ்சள் நிறமுள்ள ஒன்றை வெள்ளை நிறமுள்ள ஒன்றுடன் இனங்கலந்தபோது கிடைத்த தோன்றல்கள் எல்லாம் மஞ்சள் நிறமுள்ளனவாக இருந்தன.
நீல நிறமுள்ள ஒன்றை வெள்ளை நிறமுள்ள ஒன்றுடன் இனங்கலந்தபோது கிடைத்த தோன்றல்கள் எல்லாம் நீல நிறமுள்ளனவாக இருந்தன.
பச்சை நிறமுள்ள ஒன்றை வெள்ளை நிறமுள்ள ஒன்றுடன் இனங்கலந்தபோது கிடைத்த தோன்றல்கள் எல்லாம் பச்சை நிறமுள்ளனவாக இருந்தன.
மஞ்சள் நிறமுள்ள ஒன்றை நீல நிறமுள்ள ஒன்றுடன் இனங்கலந்தபோது கிடைத்த தோன்றல்கள் எல்லாம் பச்சை நிறமுள்ளனவாக இருந்தன.
நிறத்தின் தலைமுறையுரிமை தொடர்பாக இப்பெறுபேறுகளிலிருந்து மேற்கொள்ள முடியாத கருதுகோள் பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) நிறத்தைத் தீர்மானிப்பதில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பரம்பரையலகு சம்பந்தப்படும்
(2) இது பல்லெதிருருவுண்மைக்கு ஓர் உதாரணமாகும்
(3) வெண்ணிறம் ஓர் இரட்டைப் பின்னிடைவியல்பாகும்
(4) பச்சைநிறம் ஓர் இரட்டை ஆட்சியுள்ள இயல்பாகும்.
(5) பச்சைநிறம் பலவினனுகமுள்ள பிறப்புரிமையமைப்பினால் தோற்றுவிக்கப்படலாம்

30. மனிதனில் டவுணின் சகசத்திற்குக் (Down's syndrome) காரணமாக இருப்பது
(1) ஒரு பரம்பரையலகின் மூலச் சோடித் தொடரியில் உள்ள ஒரு மாற்றமாகும்
(2) கருவிலிருந்து X நிறமூர்த்தங்களுள் ஒன்று இழக்கப்படுதல்
(3) கருவுக்குள் ஒரு மேலதிக தன்மூர்த்தம் சேர்க்கப்படுதல்
(4) விகாரப் பரம்பரையலகின் இரட்டைப் பின்னிடைவு நிலைமை
(5) கருவில் உள்ள ஒரு பன்மடிய நிலைமை

https://t.me/SLPHYSICAL_amBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

31. குடித்தொகைகளின் பின்வரும் இயல்புகளில் எது ஓர் இனத்தின் கூர்ப்புச் செயன்முறையில் குறைந்த அளவில் பங்களிப்புச் செய்கின்றது?
(1) இனவகப் போட்டி
(2) இனவிடைப் போட்டி
(3) வெவ்வேறு சூழல் திதிகளுக்கான இசைவாக்கம்
(4) இசைவு விரிகை
(5) குறித்த சூழலுக்கான சிறத்தல்

32. நீண்ட சிறகுகளும் செந்நிறக் கண்களும் உள்ள Drosophila ஈயை பதாங்கச் சிறகுகளும் கபில நிறக் கண்களும் உள்ள ஈயுடன் இனங்கலந்தபோது F_1 தோன்றலில் எல்லா ஈக்களும் நீண்ட சிறகுகளையும் செந்நிறக் கண்களையும் உடையனவாக இருந்தன. F_1 தோன்றலின் ஈக்களின் சோதனை இனங்கலத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது இரண்டாம் தோன்றல் இருவகை ஈக்களை மாத்திரம் கொண்டிருந்தது. அவற்றில் ஒரு வகை நீண்ட சிறகுகளையும் செந்நிறக் கண்களையும் உடையதாக இருந்தது. மற்றைய வகை பதாங்கச் சிறகுகளையும் கபில நிறக் கண்களையும் உடையதாக இருந்தது.
F_1 தோன்றலில் ஈக்கள் தமக்கிடையே இனவிருத்தி செய்தால் பின்வரும் எவ்வகைத் தோன்றல் பெரும்பாலும் கிடைத்தல் கூடும்?

நீண்ட சிறகுகளும் கபில நிறக் கண்களும் கபில	பதாங்கச் சிறகுகளும் நிறக் கண்களும்	நீண்ட சிறகும் செந்நிறக் கண்களும்	பதாங்கச் சிறகுகளும் செந்நிறக் கண்களும்
(1) 25%	25%	25%	25%
(2) 50%	50%	0	0
(3) 0	0	50%	50%
(4) 55%	20%	20%	5%
(5) 20%	5%	55%	20%

33. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது குறைந்தபட்சம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படத்தக்கது?
(1) புவியின் ஆரம்பக் கட்டங்களில் வளிமண்டலத்தில் ஒட்சிசன் இருக்கவில்லை.
(2) புவியில் முதன்முதலாகக் கூர்ப்படைந்த அங்கிகள் காற்றின்றிய விதத்தில் சுவாசித்தன.
(3) புவியில் உள்ள எல்லா அங்கிகளும் ஒரு தனி அடி (stock) அங்கிகளிலிருந்து கூர்ப்படைந்துள்ளன.
(4) புவியின் ஆரம்பக் கட்டங்களில் இயற்கைக் காரணங்களின் விளைவாக உயிரற்ற சடப்பொருளிலிருந்து உயிர் உருவாகிற்று
(5) இயற்கைக் காரணங்களின் விளைவாக எந்த நேரத்திலும் உயிரற்ற சடப்பொருளிலிருந்து உயிர் உருவாகலாம்.

34. கடந்த பல்வேறு காலப் பகுதிகளில் புவியின் சில நிலைமைகள் பின்வருமாறு இருந்தன.
A ஒரே உயிர்வாழ் வடிவங்களாக ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளைக் கொண்ட சமுத்திரங்கள்
B ஆதி முள் மீன்கள் இருத்தல்
C ரைலோபைற்றுகள் இருத்தல்
D ஐதரசனைப் பிரதானகூறாகக் கொண்ட வளிமண்டலம்
E காபனீரொட்சைட்டு, மீதேன், அமோனியா ஆகியவற்றைக் கொண்ட வளிமண்டலம்
மேற்குறித்த நிலைமைகளின் சரியான காலக்கிரம ஒழுங்கினைப் பின்வருவனவற்றுள் எது தருகின்றது?
(1) D,E,A,B,C
(2) E,D,A,C,B
(3) D,A,E,B,C
(4) D,A,E,C,B
(5) D,E,A,C,B

35. நீடித்து நிலைபெறும் அபிவிருத்தியை மிக நன்றாக வரைவிலக்கணப்படுத்துவது
(1) மிக நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கும் அபிவிருத்தியாகும்.
(2) வருங்காலச் சந்ததியினரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான திறமையைப் பாதிக்காமல் இன்றைய சந்ததியினரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அபிவிருத்தியாகும்.
(3) புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளங்களை மிகக் குறைந்த அளவில் பயன்படுத்தும் அபிவிருத்தியாகும்.
(4) எதிர்காலச் சந்ததியின் பயன்பாட்டுக்காக இயற்கை வளங்களை மேம்படுத்தலை நோக்காகக் கொண்ட அபிவிருத்தியாகும்.
(5) உயிரியற் பல்வகைமையைக் காத்தலை நோக்கமாகக் கொண்ட அபிவிருத்தியாகும்.

36. மனிதனால் சூழலில் ஏற்பட்ட முதல் தாக்க விளைவுக்குப் பின்வருவனவற்றில் எது பொறுப்பாக இருந்தது?
(1) கால்நடைகளை வீட்டுச் சூழலில் பழக்குதல் (கொல்லைப்படுத்துதல்)
(2) பயிர்த் தாவரங்களை வளர்த்தல்
(3) நரகமயமாக்கல்
(4) கைத்தொழில் மயமாக்கல்
(5) CFC களைப் பயன்படுத்தல்

37. பின்வருவனவற்றில் உயிரற்ற புதுப்பிக்கப்படத்தக்க வளம் எது?
(1) சூரிய சக்தி
(2) இரும்பு
(3) அரிமரம்
(4) நன்னீர்
(5) நிலக்கரி

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

38. பின்வரும் சூழற்றொகுதிகளில் எதில் உயிர்த்திணிவின் (biomass) சூழற் கூம்பகம் பெரும்பாலும் நேர்மாறான கூம்பகம் ஆகும்?
(1) கண்டல்கள் (2) புன்னிலங்கள் (3) அயன மண்டல மழைக் காடுகள்
(4) தந்திரா (5) சமுத்திரங்கள்

39. பின்வரும் இரசாயன மூலகச் சேர்மானங்களில் எது நிலத்துக்குரிய விவசாயச் சூழற்றொகுதிகளின் முதல் உற்பத்தித்திறனைப் பெரும்பாலும் எல்லைப்படுத்தும்?
(1) காபன், நைதரசன், பொசுபரசு (2) நைதரசன், பொற்றாசியம், பொசுபரசு
(3) கந்தகம், நைதரசன், காபன் (4) கந்தகம், நைதரசன், பொசுபரசு
(5) நைதரசன், பொற்றாசியம், கந்தகம்

40. முதன்முதலாக நுண்ணங்கிகளை அவதானித்துப் பதிவு செய்தவர்
(1) பிரான்சில் லூயி பாஸ்ரர் ஆவார். (2) ஜேர்மனியில் றொபேட்கொக் ஆவார்
(3) ஒல்லாந்தில் அன்ரன் வான் லேவன்ஹூக் ஆவார் (4) இங்கிலாந்தில் றொபேட் ஹூக் ஆவார்.
(5) ஜேர்மனியில் போல் ஏர்லிச் ஆவார்

41. வளிமண்டல CO_2 ஐ நாட்டி அசேதன இரசாயனப் பொருள்களிலிருந்து சக்தியைப் பெறும் அங்கிகளை மிகச் சிறந்த முறையில் விவரிப்பது பின்வரும் பதங்களில் எது?
(1) இரசாயனப்பிறப்போசணிகள் (2) இரசாயனப் போசணிகள்
(3) இரசாயனத்தற்போசணிகள் (4) ஒளித்தற்போசணிகள்
(5) ஒளிப்பிறப்போசணிகள்

42. பின்வரும் அங்கிகளில் அது உணவு பழுதடையும் போது அகநஞ்சை (அகத்தொட்சினை)த் தோற்றுவிப்பதனால் தொற்றல்கள் ஏற்படுவதற்குப் பொறுப்பாக அமைகின்றது?
(1) Salmonella typhi (2) Vibrio cholerae
(3) Shigella dysenteriae (4) Staphylococcus aureus
(5) Clostridium botulinum

• 43, 44 ஆகிய வினாக்கள் பின்வரும் நுண்ணங்கிச் சாதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
(A) Saccharomyces (B) Anabaena (C) Chlamydomonas (D) Mucor
(E) Clostridium

43. மேற்குறித்தவற்றில் எது யூக்கரியோற்றாக் கல ஒழுங்கமைப்பைக் காட்டுகின்றது?
(1) A,B,C,D ஆகியன மாத்திரம் (2) C,D ஆகியன மாத்திரம்
(3) A,C,D ஆகியன மாத்திரம் (4) B,C ஆகியன மாத்திரம்
(5) B,C,D ஆகியன மாத்திரம்

44. மேற்குறித்தவற்றில் எது காற்றின்றிய நிலைமைகளில் வளர்க்கப்படத்தக்கது?
(1) A,B,E ஆகியன மாத்திரம் (2) A,E ஆகியன மாத்திரம் (3) E மாத்திரம்
(4) A மாத்திரம் (5) B,E ஆகியன மாத்திரம்

45. குடிநீரின் சுகாதாரப் பண்பிற்காகச் சாதாரணமாகச் செய்யப்படும் உறுதிப்படுத்தற் சோதனையில் பின்வரும் எந்தப் பற்றீரியா நீரில் இருக்குமெனப் பரிசோதிக்கப்படும்?
(1) Salmonella typhi (2) Vibrio cholerae (3) Pseudomonas aerigunosa
(4) Shugella dysenteriae (5) Escherichia coli

46. செறிவான நீர்வளர்ப்பில்
(1) குறைநிரப்பு உணவூட்டலை வழங்கிக் கொண்டு பல இனங்கள் ஒன்றாக வளர்க்கப்படும்.
(2) நீரின் பண்பை ஓரளவிற்குக் கட்டுப்படுத்திய நிலைமைகளில் பேணிக் கொண்டு குறைநிரப்பு உணவூட்டல் வழங்கப்படும்.
(3) கையிருப்பு அடர்த்தி உயர்வாகவும் அதே வேளை நீரின் தரம் விரும்பிய மட்டங்களிலும் பேணப்படும்.
(4) கையிருப்பு அடர்த்தி தாழ்வாக இருக்கும் அதே வேளை குறைநிரப்பு உணவூட்டல் வழங்கப்படும்.
(5) நீரின் பண்பு விரும்பிய மட்டங்களில் பேணப்படும் அதே வேளை நோய்கள் காரணமாக ஏற்படும் உயர் இறப்பின் விளைவாக விளைச்சல் குறைவாகவும் காணப்படும்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

47. பின்வரும் தாவர நோய்களில் நெற்பயிரில் பங்கசினால் உண்டாக்கப்படும் நோய் எது?

(1) மடல் வெளிறல் (2) வேர்க் கணு நோய் (3) இலை வெளிறல்
(4) இலைச் சித்திர வடிவு நோய் (5) வெண்பச்சை நோய்

48. முதுகுப்புறச் சிறுசெட்டைகள் இருப்பதன் மூலம் இனங்காணத்தக்க மீன் பின்வருவனவற்றில் எது?

(1) சாம்பல் மணலை (2) சூரை (Tuna) (3) திலாப்பியா
(4) ரோகு (5) கற்லா (Catla)

49. நோக்கிய மீடிறன்களுக்கு (O_i) எதிர்பார்த்த மீடிறன்களுக்கும் (E_i) இடையேயுள்ள வித்தியாசத்தின் பொருண்மையை மதிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் கை (chi) வர்க்கப் பெறுமானம் கணிக்கப்படுவது.

(1) $\dfrac{\sum(O_i - E_i)^2}{\sum E_i}$ என (2) $\dfrac{\sum(O_i - E_i)^2}{E_i}$ என (3) $\dfrac{\sum(O_i - E_i)^2}{E_i^2}$ என

(4) $\dfrac{\sum(O_i - E_i)^2}{\sum E_i}$ என (5) $\dfrac{\sum(O_i - E_i)^2}{\sum E_i^2}$ என

50. அண்மையில் நடைபெற்ற க.பொ.த (உயர்தர)ப் பரீட்சையில் உயிரியற் பாடத்தில் 30,000 மாணவர்கள் பெற்ற புள்ளிகள்இடை 45 உடனும் நியம விலகல் 15 உடனும் செவ்வன் முறையில் பரம்பியிருந்தால், 60 இற்கும் 75 இற்குமிடையே புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அண்ணளவாக,

(1) 9650 ஆகும் (2) 8100 ஆகும் (3) 4825 ஆகும் (4) 1500 ஆகும்
(5) 4050 ஆகும்

51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது எவை சரியானவை என முடிவு செய்க பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தை தெரிந்தெடுக்க.

A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. பின்வரும் கூற்றுக்களிடையே எது/ எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?

(A) அயனமண்டல மழைக் காடுகளில் உள்ள உயிரியற் பல்வகைமை சவன்னாவில் உள்ள உயிரியற் பல்வகைமையிலும் பார்க்கக் கூடியது?
(B) இடைவெப்பநிலையுள்ள பிரதேசங்களிலும் அயனமண்டலப் பிரதேசங்களிலும் உதிர் காடுகள் காணப்படும்.
(C) புன்னிலங்கள் உலகின் அயனமண்டலப் பிரதேசங்களுக்கு மாத்திரம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.
(D) ஈர. என்றும் பசுமையான காடுகளில் ஆண்டு மழைவீழ்ச்சி 2000mm இலும் மேற்பட்டதாகும்.
(E) இடைவெப்பநிலையுள்ள என்றும் பசுமையான காடுகளில் முழுக் குளிர்காலமும் பகல் ஒளியின்றிக் காணப்படும்.

52. பின்வரும் எந்த தக்சொனில் / தக்சொன்களில் நிலத்துக்குரிய அங்கிகள் காணப்படும்?

(A) Crustacea (B) Chondrichthyes (C) Bryophyta
(D) Vyanobacteria (E) Echinodermata

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

53. தவறான கூற்றை / கூற்றுக்களைத் தெரிந்தெடுக்க
(A) தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தாவர அசைவுகளின் சீராக்கலுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
(B) IBA ஓர் இயற்கைத் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தமாகும்.
(C) தாவர அங்குரங்களின் நுனிகளில் IAA இனது பரம்பலை ஒரு பக்க ஒளிதாக்கும்.
(D) IAA ஆனது தாவரங்களின் கக்கவரும்புகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது.
(E) தாவரத்தின் வெட்டுத் தண்டுகளில் இடமாறிப் பிறந்த வேர்களைத் தூண்டுவதற்கு IBA பயன்படுத்தப்படும்

54. மனித வன்கூட்டுத் தசை நார்கள் தொடர்பாகச் சரியான கூற்று / கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றில் எது / எவை?
(A) அவை நீண்ட உருளை வடிவக் கலங்களாகும்
(B) அவை வரிகொண்டவை
(C) அவை தனிக்கருக் கொண்டவை
(D) அவை இளைப்படையும்
(E) அவை இச்சையின்றியவை

55. பின்வரும் விற்றமின்களில் எது/எவை குடற் பற்றீரியாக்களினால் தொகுக்கப்படுகின்றது / தொகுக்கப்படுகின்றன?
(A) பயோற்றின்
(B) விற்றமின் K
(C) விற்றமின் E
(D) விற்றமின் B_6
(E) விற்றமின் A

56. மனித ஓமோன்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது/ சரியானவை?
(A) GnRH என்பது ஒரு போசணை ஓமோன் ஆகும்.
(B) புரோலற்றின் சுரத்தல் பரிவகக் கீழினால் தூண்டவும் நிரோதிக்கவும் படலாம்.
(C) கல்சிரோனின் குருதியில் கல்சிய மட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
(D) அல்டெஸ்ரரோன் சிறுநீரகத்தியின் மீது செயற்படும்
(E) FSH ஆனது தெஸ்ரஸ்தெரோன் உற்பத்தியைத் தூண்டும்

57. பின்வரும் வாயுக்களுள் அமில மழைக்குப் பொறுப்பான வாயு/ வாயுக்கள் எது / எவை?
(A) காபனீரொட்சைட்டு
(B) காபனோரொட்சைட்டு
(C) கந்தகவீரொட்சைட்டு
(D) நைதரசனீரொட்சைட்டு
(E) ஓசோன்

58. வைரசுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?
(A) எல்லா வைரசுகளும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்.
(B) சில வைரசுகள் நொதியங்களைக் கொண்டுள்ளன.
(C) எல்லா வைரசுகளும் RNA யைக் கொண்டுள்ளன
(D) சில வைரசுகள் RNA, DNA ஆகிய இரண்டையும் கொண்டுள்ளன
(E) உயிருள்ள கலங்களில் மாத்திரம் வைரசுகள் உண்டு.

59. பின்வரும் பூச்சிப் பீடைகளிடையே குத்தும், உறிஞ்சும் வாயுறுப்புகளைக் கொண்டுள்ள பீடை / பீடைகள் யாது / யாவை?
(A) உறை தாங்கி
(B) மஞ்சள் தண்டு கோதி
(C) நெல் ஈ
(D) கபிலத் தத்தி
(E) தென்னோலைச் சுரங்கமறுப்பான்

60. குறைபாடுள்ள சுகாதார நிலைமைகள் உள்ள பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களிடையே பின்வரும் எந்த ஒட்டுண்ணியின் / ஒட்டுண்ணிகளின் தொற்றல்கள் அதிக அளவில் நிலவும்?
(A) *Entamoeba histolytica*
(B) *Necator americanus*
(C) *Wuchereria bancrofti*
(D) *Ascaris lumbricoides*
(E) *Plasmodium falciparum*

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

09 T II

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2006 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) பரீட்சை, 2006 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv, Level) Examination, August 2006

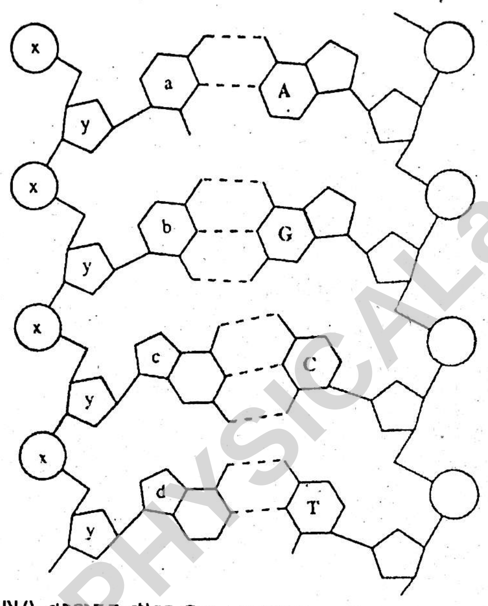
ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலங்கள்
Three hours

பகுதி A- அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (A)



மேற்குறித்த வரைபடம் ஒரு DNA மூலக்கூற்றின் ஒரு பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது.

(i) a,b,c,d,x,y எனக் குறிக்கப்பட்ட கூறுகளைப் பெயரிடுக.

(a).. (b)..
(c).. (d)..
(x).. (y)..

(ii) DNA இல் உள்ள அங்கிகளின் பரம்பரைத்திரவியமாக அது தொழிற்படுவதற்குத் தேவையான மூன்று அம்சங்களை எழுதுக.
....

(iii) கலப் பிரித்தெடுப்புகளிலிருந்து DNA மூலக்கூறுகளைத் தனிப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் இரு ஆய்வுகூட நுட்பங்களின் பெயர்களை எழுதுக.
....

(iv) 90^0C இற்கு வெப்பமாக்கும் போது DNA இற்கு நடைபெறுவது யாது?
....

(B) (i) ஒரு யூக்கரியோற்றாக் கலத்தில் கருவிற்குப் புறத்தே RNA காணப்படும் இரு இடங்களைப் பெயரிடுக.
....

(ii) யூக்கரியோற்றாக் கலத்தில் RNA தொகுக்கப்படும் இடத்தைப் பெயரிடுக.
....

(iii) DNA இற்கும் RNA இற்கும் இடையே உள்ள மூன்று கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

DNA .... RNA ....

(iv) RNA இன் மூன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
....

Scanned by CamScanner

(C) (i) ஒரு நியூக்கிளியோரைட்டின் மூன்று இன்றியமையாத கூறுகளைப் பெயரிடுக.

(ii) DNA இலும் RNA இலும் உள்ளன தவிர்ந்த வேறு மூன்று நியூக்கிளியோரைட்டுகளைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

நியூக்கிளியோரைட்டு	தொழில்

(iii) யூக்கரியோற்றா நிறமூர்த்தத்தின் கட்டமைப்புக் கூறுகளாக இருக்கும் இரண்டு பிரதான பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

(iv) மனித விந்துக் கருவில் உள்ள நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கை யாது?

(D) (i) கோடோன் என்பது யாது?

(ii) பரம்பரையலகுகளுக்கும் புரதங்களுக்கும் இடையே உள்ள கட்டமைப்புத் தொடர்புடைமை யாது?

(iii) பிறப்புரிமையியலின் படி மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகள் (GMO) என்பன யாவை?

(iv) பிறப்புரிமையியலின்படி மாற்றியமைக்கப்பட்ட அங்கிகளின் (GMO) மூன்று பிரயோகங்களைக் குறிப்பிடுக.

02.(A)(i) இனம் என்பது யாது?

(ii) அதியுயர்ந்த இனப் பல்வகைமையைக் காட்டும் விலங்குகளின் கூட்டம் யாது?

(iii) தக்சொன் (taxon) என்பது யாது?

(iv) அங்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ஒழுங்குவரிசைப்படி பிரதான தக்சொன்களைப் (taxa) பெயரிடுக.

(B)(i) இனங்களின் அழிவு (extinction) என்பது யாது?

(ii) இனங்களின் இயற்கை அழிவின் இரு பிரதான முக்கியத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக.

(iii) பெருமளவில் அழிவுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட விலங்குகளின் கூட்டங்கள் மூன்றினைப் பெயரிட்டு, இவ்வழிவுகளில் ஒவ்வொன்றும் ஏற்பட்ட காலத்தைக் குறிப்பிடுக.

விலங்குகளின் கூட்டம்	அழிவு ஏற்பட்ட காலம்

(iv) இறுதிப் பேரழிவிற்குக் காரணமாகக் கருதப்படுவது யாது?

(C)(i) உலகின் பிரதான உயிரினக் கூட்டங்களைப் பெயரிடுக.

(ii) உலகின் அதிவடக்கில் உள்ள உயிரினக்கூட்டம் யாது?

(iii) இலங்கையில் காணப்படும் பிரதான நிலச் சூழற்றொகுதிகளில் நான்கினைப் பெயரிடுக.

(iv) இலங்கையில் காணப்படும் பிரதான உள்நாட்டு ஈரநிலச் சூழற்றொகுதிகள் யாவை?

(D)(i) குறித்த ஒரு நாட்டின் உயிர்ப்பல்வகைமையைக் காப்பதற்குப் பெரும்பாலும் நடைமுறைக்குரிய வழியாது?

(ii) வெளிநிலைக் காப்பு (ex-situ), உள்நிலைக் காப்பு (in-situ) என்பவற்றின் கருத்து யாது?

வெளிநிலைக் காப்பு

உள்நிலைக் காப்பு

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

(iii) வெளிநிலைக் காப்பின் இரு பிரதான முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) உள்நிலைக் காப்பின் இரு பிரதான முறைகளைக் குறிப்பிடுக.

03. (A) (i) கழித்தல் (excretion) என்பதன் கருத்து யாது?

(ii) கழித்தலிலிருந்து மலங்கழித்தல் எங்ஙனம் வேறுபடுகின்றது?

(iii) மனிதனின் இரு பிரதான கழிவுப் பொருட்களைக் குறிப்பிடுக.

(iv) நைதரசன் கழிவுப் பொருள்களைத் திண்மங்களாகக் கழிக்கும் பிரதான விலங்குக் கூட்டங்களைப் பெயரிடுக.

(v) அட்டையின் (leech) கழிவங்கங்கள் யாவை?

(vi) ஒரு விலங்கின் கழிவுப் பொருள்களின் இயல்பைத் தீர்மானிக்கும் பிரதான காரணிகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(B) (i) மனிதச் சிறுநீரகங்களின் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(ii) மனிதச் சிறுநீரகம் நிறைவேற்றும் தொழில்களில் சிறுநீர் உற்பத்தி தவிர்ந்த வேறு மூன்று தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(iii) உயர்வடிகட்டலுக்கு உயர் சிறுநீரகக் குருதி அமுக்கம் அவசியம் மனிதச் சிறுநீரகத்தில் இவ்வுயர் குருதி அமுக்கம் எவ்வாறு தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது.

(iv) மனிதச் சிறுநீரகத்தியில் ADH எங்கே செயற்படும்?

(v) முற்பக்கக் கபச் சுரப்பியிலிருந்து ADH ஐ விடுவிப்பதற்குத் தூண்டியாகச் செயற்படுவது யாது?

(C) (i) மனிதச் சிறுநீரகத்தியில் கட்டுப்பட்ட நீர் மீளவுறிஞ்சல் என்பதன் கருத்து யாது?

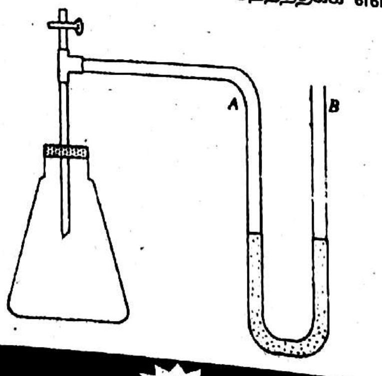
(ii) கட்டுப்பட்ட நீர் மீளவுறிஞ்சல் மனிதச் சிறுநீரகத்தியில் எங்கே நடைபெறும்?

(iii) மனிதச் சிறுநீரகத்தியினால் சுரக்கப்படும் மூன்று அயன்களைப் பெயரிடுக.

(iv) மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் ஜக்ஸ்ர - கலன்கோளச் சிக்கலின் (juxta-glomerular complex) ஒரு பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

(v) சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உண்டாகும் ஆபத்தைக் குறைப்பதற்கு அடிக்கடி நீரைப் பருக வேண்டியது ஏன்?

(D) முளைக்கும் வித்துகளில் சுவாச வீதத்தைத் துணியப் பயன்படுத்தத்தக்க எளிய சுவாசமானியைக் கீழே உள்ள வரிப்படம் காட்டுகின்றது.



https://t.me/SL_PHYSICAL_andBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(i) முளைக்கும் வித்துகளில் ஒட்சிசன் எடுக்கப்படும் வீதத்தைத் துணிவதற்கு இவ்வுபகரணத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாமென விளக்குக.

....

(ii) மேற்குறித்த பரிசோதனையில் பயன்படுத்திய முறைக்கும் வித்துக்களின் மாதிரியில் காபனீரொட்சைட்டு விடுவிக்கப்படும் வீதத்தைத் துணிவதற்கு இவ்வுபகரணத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாமென விளக்குக.

....

(iii) (i) இலும் (ii) இலும் பெற்ற அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி முளைக்கும் வித்துகளின் சுவாச ஈவை எவ்வாறு கணிக்கலாம் என விளக்குக.

....

(iv) மேற்குறித்த பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட வித்துகள் முளைக்கும் பாசிப்பயறு வித்துகளாக இருப்பின், எதிர்பார்க்கப்படும் சுவாச ஈவு யாதாக இருக்கும்? உமது விடையை விளக்குக.

....

(v) மேற்குறித்த பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்பட்ட வித்துகள் முளைக்கும் ஆமணக்கு வித்துகளாக இருப்பின். எதிர்பார்க்கப்படும் சுவாச ஈவு யாதாக இருக்கும், உமது விடையை விளக்குக.

....

4.(A)(i) நுண்ணங்கிகளினால் ஏற்படும் நோய்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் பதங்களைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(a) நோய்விளைவிக்குமியல்பு ....

(b) ஆக்கிரமிப்பியல்பு ....
(Invasiveness)

(b) நஞ்சுவிளைவிக்குமியல்பு ....
(Toxigenicity)

(ii) ஆக்கிரமிப்பியல்பிற்குப் பங்களிப்புச் செய்யும் இரு கலத்திற்குப் புறமான நொதியங்களைப் பெயரிட்டு, இந்நொதியங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் ஒவ்வொரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

நொதியம்	தொழில்
....	....

(iii) நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் என்பன யாவை?

....

(iv) பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரு நுண்ணுயிர்கொல்லிகளைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றும் செயற்படும் விதத்தைக் குறிப்பிடுக.

நுண்ணுயிர்க்கொல்லியின் பெயர்	செயற்படும் விதம்
....	....

(B) (i) பீடைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு உகந்த முறையைத் தெரிந்தெடுக்கும்போது கருத்திற் கொள்ள வேண்டிய பிரதான காரணிகள் யாவை?

....

(ii) இலங்கையில் பூச்சிப் பீடைக் கட்டுப்பாட்டுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று பிரதான முறைகளைப் பெயரிட்டு, அம்முறைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வோர் உதாரணத்தைத் தருக.

முறை	உதாரணம்
....	....

(iii) ஒன்றிணைந்த பீடை முகாமைத்துவம் என்பதன் கருத்து யாது?

....

(C)(i) இலங்கையில் உணவுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து வகை மீன்கள் கீரிமீன் (trenched sardine) திலாப்பியா, சாதாரண கெண்டை (common carp), சுறா, சாம்பல் மணலை என்பனவாகும். இவ்விலங்களை இனங்காணத் தயார் செய்யப்பட்ட பின்வரும் இணைக்கவர்ச்சாவியில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

(1) முனை வாய் உண்டு .... ②
வயிற்றுப்புற வாய் உண்டு ....

(2) ஒரு முதுகுப்புறச் செட்டை உண்டு .... ③
இரு முதுகுப்புறச் செட்டைகள் உண்டு ....

(3) செட்டைகளில் முட்கள் இல்லை .... ④
செட்டைகளில் முட்கள் உண்டு ....

(4) தொடுமுளைகள் உண்டு ....
தொடுமுளைகள் இல்லை ....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(ii)இலங்கையில் நீர்வளர்ப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து இனங்கள் Catla catla, Labeo, rohita, Cirrhinus mrigala Oreochromis niloticus, Oreochromis mossambicus ஆகும். இம்மீனினங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் நிறைவுடலிகளின் இயற்கை உணவுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் நிரல் A இல் தரப்பட்டுள்ளன. அவ்வுணவு வகைகளுக்குப் பொருந்தும் மீனினங்களை நிரல் B இல் எழுதுக.

நிரல் A நிறைவுடலியின் இயற்கை உணவுகள்	நிரல் B மீனினங்கள்
• குப்பை (detritus) விலங்குப் பிளாந்தன், சிறிய விலங்குகள்	....
• குப்பை, நீர்வாழ் பெருந்தாவரங்கள்	....
• குப்பை, நீர்வாழ் பெருந்தாவரங்கள், சிறிய விலங்குகள்	....
• சிறிய விலங்குகள், பிளாந்தன்	....

(iii)மிக அண்மைக் காலத்தில் இலங்கையில் இறால் பண்ணைத் தொழிலுக்கு அதிக அளவில் தீங்கினை ஏற்படுத்திய இரு வைரசுகளைப் பெயரிடுக.

....

(iv)இறால் குஞ்சு பொரிக்கும் இடங்களில், பிற்குடம்பிகளை (postlarvae) உற்பத்தி செய்யும் மூன்று பிரதான படிமுறைகள் யாவை?

....

(D)(i) இழைய வளர்ப்பு என்பதன் கருத்து யாது?

....

(ii) இழைய வளர்ப்பு ஊடகத்தில் பொதுவாகச் சேர்க்கப்படும் கனியுப்புகளும் நீரும் தவிர்ந்த வேறு இரு பதார்த்தங்களைப் பெயரிடுக.

....

(iii)தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு மரபுரீதியான நுட்பங்களிலும் பார்க்க இழைய வளர்ப்பு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் நான்கு அநுகூலங்களைப் பெயரிடுக.

....

(iv)தாவரங்களில் பதியமுறை இனப்பெருக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் இழைய வளர்ப்புத் தவிர்ந்த வேறு நான்கு முறைகளைப் பெயரிட்டு, அம்முறைகள் ஒவ்வொன்றினாலும் இனப்பெருக்கம் செய்யப்படும் பயிர்த் தாவரத்திற்கு ஒவ்வோர் உதாரணம் தருக.

முறை	பயிர்த்த தாவரம்
....	....
....	....
....	....
....	....

* * *

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

பகுதி B- கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

01 (a) ஒரு பச்சையுருவத்தின் நுண்கட்டமைப்பைச் (ultrastructure) சுருக்கமாக விவரிக்க

(b) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித் தாக்கங்களின் போது பச்சையுருவத்தில் ஒளிச் சக்தி இரசாயனச் சக்தியாக எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

02 (a) ஒரு வகையான தொழிற்சாலைக் கழிவுநீர்ப் பரிகரிப்புப் பொறியத்தில் காணப்படும் கட்டங்களைக் குறிப்பிட்டு, இக்கட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் நடைபெறும் மாற்றங்களைச் சுருக்கமாக விவரிக்க.

(b) பரிகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை இயற்கையான நீர்த் தொகுதியினுள் விடுவிப்பதனால் உண்டாகும் தீங்கு பயக்கும் விளைவுகள் யாவை?

03 ஒரு பொங்குமுகச் சூழற்றொகுதியின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு இயல்புகளையும் தொழிற்பாட்டு இயல்புகளையும் விவரிக்க.

04 (a) Ascaris lumbricoides இனது வெளிப்புற உருவவியலையும் வாழ்க்கை வட்டத்தையும் சுருக்கமாக விவரிக்க.

(b) Ascaris lumbricoides இன் தொற்றல் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படலாம் என்பதை விளக்குக.

05 மனிதனில் உடல் வெப்பநிலை எவ்வாறு சீராக்கப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.

06. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.

(a) பரிவகக் கீழ்

(b) பச்சைவீட்டு விளைவு

(c) C_4 தாவரங்கள்

***

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner